

SPD1179 DVDD5EXT 使用指南

概述

SPD1179 实现了一个 DVDD5EXT LDO 模块，为外部电路提供电源，具有 40mA 的驱动能力、过流监测和自动关闭功能、过欠压监测功能。本文档介绍了 DVDD5EXT LDO 的过流、过压、欠压监测功能。

目录

1	VDD5EXT 过流.....	6
2	VDD5EXT 过压.....	9
3	VDD5EXT 欠压.....	12

SPIN TROL

表格列表

表 1-1: DVDD5EXT 特性.....	6
表 1-2: DVDD5EXT 过流测试结果.....	8
表 2-1: EVTTHCTL1. VDD5EXTOV 寄存器位段描述.....	9
表 2-2: DVDD5EXT 过压测试结果.....	11
表 3-1: EVTTHCTL1. VDD5EXTUV 寄存器位段描述.....	12
表 3-2: DVDD5EXT 欠压测试结果.....	14

修订历史

版本	日期	作者	状态	变更
C/0	2025-09-09	T. Gao	已发布	首次发布。

术语或缩写

术语或缩写	描述
—	—

1 VDD5EXT 过流

VDD5EXT 过流阈值为 77.33mA，可参考数据手册中 DVDD5EXT 特性。

表 1-1: DVDD5EXT 特性

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V _{VBAT}	供电电压	—	5.5	—	28	V
	扩展的供电电压范围	—	28	—	40	V
C _{load} ^[1]	负载电容	—	1	2.2	4.7	uF
I _{load}	负载电流（active 模式）	—	—	—	40	mA
V _{out_trim}	标定步长（active 模式）	—	—	66.67	—	mV
V _{out}	输出电压（active 模式）	—	—	5	—	V
dV _{load}	负载调节率（active 模式）	—	—	69.7	123	mV
I _{oc}	过流阈值（active 模式）	—	45	77.33	170	mA

VDD5EXT 过流测试中，硬件使用的是 EVB_SPD1179DPW48_V2.1，板上 VDD5EXT 接口串连不同阻值的电阻后接地，测试是否能触发 VDD5EXT 过流保护。软件中使能 VDD5EXT，VDD5EXT 的过流保护（PMUCTL.VDD5EXTPROTEN）默认开启，触发过流后会自动关闭 VDD5EXT 的输出。使能 TZIE0.VDD5EXTOC 后，可以读取 TZIF0.VDD5EXTOC 标志位判断是否发生过流，读取 PMUCTL.VDD5EXTEN，判断 VDD5EXT 的输出是否关闭。测试程序如下所示。

Example Code

```
#if (defined(SPD1177) || defined(SPD1179B))
#include "spd1177.h"
#elif defined(SPD1179)
#include "spd1179.h"
#else
#include "spd1169.h"
#endif

#include <stdio.h>

uint16_t u16PREDRIID;
/* PRE-DRIVER mode ID */
uint16_t u16PREDRIDATA = 0;
/* Data read from PRE-DRIVER */
ErrorStatus eErrorState;
/* Function State */

int main(void)
{
    CLOCK_InitWithRCO(100000000);
    Delay_Init();

    PIN_SetChannel(PIN_GPIO10, PIN_GPIO10_UART0_TXD);
    PIN_SetChannel(PIN_GPIO11, PIN_GPIO11_UART0_RXD);
    UART_Init(UART0, 38400);

    /* HV reset */
    eErrorState = HV_Reset();
    if (eErrorState == ERROR)
    {
        printf("HV_Reset FAIL\n");
    }
}
```

Example Code

```
    return 0;
}
else
{
    printf("HV_Reset SUCCESS\n");
}

/* HV init */
eErrorState = HV_Init(&u16PREDRIID);
if (eErrorState == ERROR)
{
    printf("Init HV mode FAIL\n");
    return 0;
}
else
{
    printf("Init HV mode SUCCESS[ID:%d]\n", u16PREDRIID);
}

/* HV parameter write enable */
eErrorState = EPWR_WriteRegister(HV_REG_CTLKEY, KEY_USER_REG);
if (eErrorState == ERROR)
{
    printf("Write CTLKEY register FAIL\n");
    return 0;
}

/* HV VDD5EXT enable */
eErrorState = EPWR_WriteRegisterField(HV_REG_PMUCTL, PMUCTL_VDD5EXTEN_Msk,
PMUCTL_VDD5EXTEN_ENABLE);

/* HV VDD5EXT OC flag enable */
eErrorState = EPWR_WriteRegisterField(HV_REG_TZIE0, TZIE0_VDD5EXTOC_Msk,
TZIE0_VDD5EXTOC_ENABLE);

while (1)
{
    eErrorState = EPWR_ReadRegister(HV_REG_TZIF0, &u16PREDRIDATA);
    u16PREDRIDATA &= TZIF0_VDD5EXTOC_Msk;
    printf("Vdd5extOcFlg:0x%x\n", u16PREDRIDATA);
    eErrorState = EPWR_ReadRegister(HV_REG_PMUCTL, &u16PREDRIDATA);
    u16PREDRIDATA &= PMUCTL_VDD5EXTEN_Msk;
    printf("Vdd5extEn:0x%x\n", u16PREDRIDATA);
    Delay_Ms(500);
}
}
```

测试结果如表 1-2 所示，在电流超过过流阈值之后，能正确触发 DVDD5EXT 过流。触发 DVDD5EXT 过流后，会导致 DVDD5EXT 被关闭。

表 1-2: DVDD5EXT 过流测试结果

电阻 (Ω)	电流 (mA)	是否过流	是否关闭 VDD5EXT
200	25	否	否
100	50	否	否
66.67	75	否	否
60	83.33	是	是
50	100	是	是

2 VDD5EXT 过压

VDD5EXT 过压阈值可以通过 EVTTHTCTL1 寄存器的 VDD5EXTOV 位段配置：

表 2-1: EVTTHTCTL1. VDD5EXTOV 寄存器位段描述

位段	位段名	属性	复位值	描述
3:2	VDD5EXTOV	RW	0x3	VDD5EXT 过压阈值 00: 当电压上升到 5.26V 以上时触发，当电压降至 5.20V 以下时取消触发 01: 当电压上升到 5.46V 以上时触发，当电压降至 5.40V 以下时取消触发 10: 当电压上升到 5.68V 以上时触发，当电压降至 5.60V 以下时取消触发 11: 当电压上升到 5.90V 以上时触发，当电压降至 5.83V 以下时取消触发

VDD5EXT 过压测试中，硬件使用的是 EVB_SPD1179DPW48_V2.1，板上 VDD5EXT 接口接可调电源，测试外加不同电压时能否触发 VDD5EXT 过压。软件中使能 VDD5EXT，设置过压阈值，使能 TZIE0.VDD5EXTOV。读取 TZIF0.VDD5EXTOV 标志位判断是否发生过压，读取 PMUCTL.VDD5EXTEN，判断 VDD5EXT 的输出是否关闭。测试程序如下所示。

Example Code

```
#if (defined(SPD1177) || defined(SPD1179B))
#include "spd1177.h"
#elif defined(SPD1179)
#include "spd1179.h"
#else
#include "spc1169.h"
#endif

#include <stdio.h>

uint16_t          u16PREDRIID;
/* PRE-DRIVER mode ID */
uint16_t          u16PREDRIDATA = 0;
/* Data read from PRE-DRIVER */
ErrorStatus       eErrorState;
/* Function State */

int main(void)
{
    CLOCK_InitWithRCO(100000000);
    Delay_Init();

    PIN_SetChannel(PIN_GPIO10, PIN_GPIO10_UART0_TXD);
    PIN_SetChannel(PIN_GPIO11, PIN_GPIO11_UART0_RXD);
    UART_Init(UART0, 38400);

    /* HV reset */
    eErrorState = HV_Reset();
    if (eErrorState == ERROR)
    {
        printf("HV_Reset FAIL\n");
    }
}
```

Example Code

```

    return 0;
}
else
{
    printf("HV_Reset SUCCESS\n");
}

/* HV init */
eErrorState = HV_Init(&u16PREDRIID);
if (eErrorState == ERROR)
{
    printf("Init HV mode FAIL\n");
    return 0;
}
else
{
    printf("Init HV mode SUCCESS[ID:%d]\n", u16PREDRIID);
}

/* HV parameter write enable */
eErrorState = EPWR_WriteRegister(HV_REG_CTLKEY, KEY_USER_REG);
if (eErrorState == ERROR)
{
    printf("Write CTLKEY register FAIL\n");
    return 0;
}

/* HV VDD5EXT enable */
eErrorState = EPWR_WriteRegisterField(HV_REG_PMUCTL, PMUCTL_VDD5EXTEN_Msk |
PMUCTL_VDD5EXTPROTEN_Msk, PMUCTL_VDD5EXTEN_ENABLE |
PMUCTL_VDD5EXTPROTEN_DISABLE);

/* HV VDD5EXT OC flag enable */
eErrorState = EPWR_WriteRegisterField(HV_REG_TZIE0, TZIE0_VDD5EXTOV_Msk,
TZIE0_VDD5EXTOV_ENABLE);

/* HV VDD5EXT OV threshold */
eErrorState = EPWR_WriteRegisterField(HV_REG_EVTTHCTL1,
EVTTHCTL1_VDD5EXTOV_Msk, EVTTHCTL1_VDD5EXTOV_5P68V);

while (1)
{
    eErrorState = EPWR_ReadRegister(HV_REG_TZIF0, &u16PREDRIDATA);
    u16PREDRIDATA &= TZIF0_VDD5EXTOV_Msk;
    printf("Vdd5extOvFlg:0x%x\n", u16PREDRIDATA);
    eErrorState = EPWR_ReadRegister(HV_REG_PMUCTL, &u16PREDRIDATA);
    u16PREDRIDATA &= PMUCTL_VDD5EXTEN_Msk;
    printf("Vdd5extEn:0x%x\n", u16PREDRIDATA);
    Delay_Ms(500);
}
}

```

测试结果如表 2-2 所示，DVDD5EXT 过压阈值设置为 5.68V，可调电源电压从 5.0V 逐渐增加到 6.0V，在电压超过 DVDD5EXT 过压阈值后，能正确触发 DVDD5EXT 过压。触发 DVDD5EXT 过压不会导致 DVDD5EXT 关闭。

表 2-2: DVDD5EXT 过压测试结果

电压 (V)	是否过压	是否关闭 VDD5EXT
5.0	否	否
5.1	否	否
5.2	否	否
5.3	否	否
5.4	否	否
5.5	否	否
5.6	否	否
5.7	是	否
5.8	是	否
5.9	是	否
6.0	是	否

3 VDD5EXT 欠压

VDD5EXT 欠压压阈值可以通过 EVTTHTCTL1 寄存器的 VDD5EXTUV 位段配置：

表 3-1: EVTTHTCTL1. VDD5EXTUV 寄存器位段描述

位段	位段名	属性	复位值	描述
1:0	VDD5EXTUV	RW	0x0	VDD5EXT 欠压阈值 00: 当电压低于 3.8V 时触发，当电压上升至 3.9V 以上时取消触发 01: 当电压低于 4.0V 时触发，当电压上升至 4.1V 以上时取消触发 10: 当电压低于 4.2V 时触发，当电压上升至 4.3V 以上时取消触发 11: 当电压低于 4.4V 时触发，当电压上升至 4.5V 以上时取消触发

VDD5EXT 欠压测试中，硬件使用的是 EVB_SPD1179DPW48_V2.1，板上 VDD5EXT 接口接不同大小的电阻负载，随着负载不断加大，VDD5EXT 的电压也会不断降低。软件中使能 VDD5EXT，设置欠压阈值，使能 TZIE0.VDD5EXTUV。读取 TZIF0.VDD5EXTUV 标志位判断是否发生欠压，读取 PMUCTL.VDD5EXTEN，判断 VDD5EXT 的输出是否关闭。测试程序如下所示：

Example Code

```

#if (defined(SPD1177) || defined(SPD1179B))
#include "spd1177.h"
#elif defined(SPD1179)
#include "spd1179.h"
#else
#include "spc1169.h"
#endif

#include <stdio.h>

uint16_t          u16PREDRIID;
/* PRE-DRIVER mode ID */
uint16_t          u16PREDRIDATA = 0;
/* Data read from PRE-DRIVER */
ErrorStatus       eErrorState;
/* Function State */

int main(void)
{
    CLOCK_InitWithRCO(100000000);
    Delay_Init();

    PIN_SetChannel(PIN_GPIO10, PIN_GPIO10_UART0_TXD);
    PIN_SetChannel(PIN_GPIO11, PIN_GPIO11_UART0_RXD);
    UART_Init(UART0, 38400);

    /* HV reset */
    eErrorState = HV_Reset();
    if (eErrorState == ERROR)
    {
        printf("HV_Reset FAIL\n");
    }
}

```

Example Code

```

    return 0;
}
else
{
    printf("HV_Reset SUCCESS\n");
}

/* HV init */
eErrorState = HV_Init(&u16PREDRIID);
if (eErrorState == ERROR)
{
    printf("Init HV mode FAIL\n");
    return 0;
}
else
{
    printf("Init HV mode SUCCESS[ID:%d]\n", u16PREDRIID);
}

/* HV parameter write enable */
eErrorState = EPWR_WriteRegister(HV_REG_CTLKEY, KEY_USER_REG);
if (eErrorState == ERROR)
{
    printf("Write CTLKEY register FAIL\n");
    return 0;
}

/* HV VDD5EXT enable */
eErrorState = EPWR_WriteRegisterField(HV_REG_PMUCTL, PMUCTL_VDD5EXTEN_Msk |
PMUCTL_VDD5EXTPROTEN_Msk, PMUCTL_VDD5EXTEN_ENABLE |
PMUCTL_VDD5EXTPROTEN_DISABLE);

/* HV VDD5EXT OC flag enable */
eErrorState = EPWR_WriteRegisterField(HV_REG_TZIE0, TZIE0_VDD5EXTOV_Msk,
TZIE0_VDD5EXTUV_ENABLE);

/* HV VDD5EXT OV threshold */
eErrorState = EPWR_WriteRegisterField(HV_REG_EVTTHCTL1,
EVTTHCTL1_VDD5EXTUV_Msk, EVTTHCTL1_VDD5EXTUV_4P4V);

while (1)
{
    eErrorState = EPWR_ReadRegister(HV_REG_TZIF0, &u16PREDRIDATA);
    u16PREDRIDATA &= TZIF0_VDD5EXTUV_Msk;
    printf("Vdd5extOvFlg:0x%x\n", u16PREDRIDATA);
    eErrorState = EPWR_ReadRegister(HV_REG_PMUCTL, &u16PREDRIDATA);
    u16PREDRIDATA &= PMUCTL_VDD5EXTEN_Msk;
    printf("Vdd5extEn:0x%x\n", u16PREDRIDATA);
    Delay_Ms(500);
}
}

```

测试结果如表 3-2 所示，DVDD5EXT 欠压阈值设置为 4.4V，负载电阻值逐渐减小，在电压低于 DVDD5EXT 欠压阈值后，能正确触发 DVDD5EXT 欠压。触发 DVDD5EXT 欠压不会导致 DVDD5EXT 关闭。

表 3-2: DVDD5EXT 欠压测试结果

电压 (V)	是否欠压	是否关闭 VDD5EXT
4.97	否	否
4.95	否	否
4.92	否	否
4.7	否	否
4.27	是	否